Setup (16 punts)

Ves a la diapositiva del setup laboratori feta a teoria i posa les configuracions a les 3 màquines que es demanen, tria si vols que els teus linux siguin GUI o CLI. Com a windows farem servir un windows10.

Adjunta la captura de les IPs (ip a), DNSs (cat /etc/resolv.conf), gateway (ip ro), nom de màquina, i cat /etc/apt/sources.list en el cas de Linux. Posa les captures corresponents de windows també. **(7 punts)**

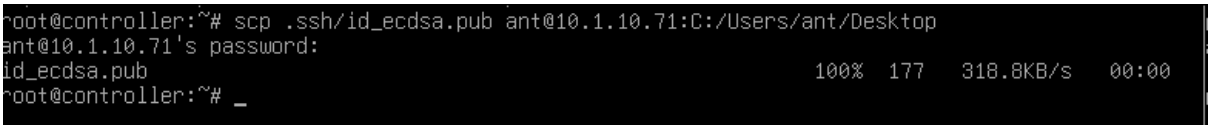
Genera les keys SSH al teu Controller Linux. Adjunta les captures de la creació. **(1punt)**

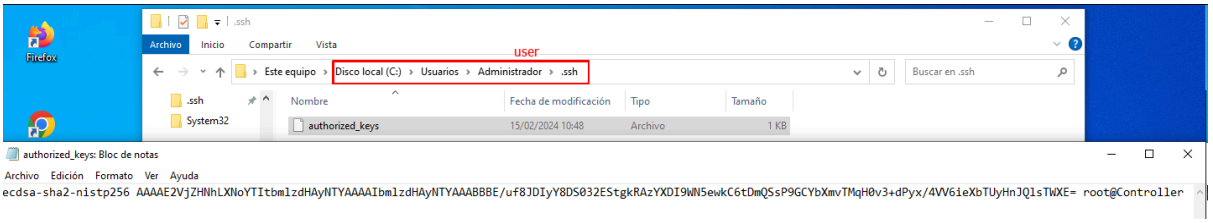
Busca als apunts com instal·lar openSSH a l'equip que farà de node Linux, i com instal·lar openSSH al teu windows10 mitjançant PowerShell amb chocolatey (mireu la nota 3 i/o el video), així no tindrem problemes amb l'openSSH que ve amb les característiques de windows, que l'hem d'instal·lar fora de la xarxa de l'escola perquè el firewall no ens el permet. Amb chocolatey no cal, però si feu servir OpenSSH de les característiques opcionals de windows No oblideu configurar-lo perquè el servei no s'inicia automàticament).

Fes un manual d'instal·lació d'OpenSSH server tant a windows com a Linux i com copies les keys a un node windows i un node linux. **(4 punts)**

Copia la clau pública que has generat al teu Controller als 2 nodes. **(2 punts)**

NOTA 1: per windows el millor és copiar a l'escriptori de l'usuari, obrir la key amb el Notepad per exemple, copiar el contingut i enganxar-lo al fitxer .ssh/authorized_keys de l'usuari que feu servir. El directori .ssh i el fitxer authorized_keys s'han de crear i encara que comenci per . no és ocult. Si fem servir l'usuari administrador, el fitxer s'ha de dir C:\ProgramData\ssh\administrators_autorized_keys a més sigui quin sigui l'usuari amb drets d'administrador que fem servir, hem d'activar el paràmetre PubkeyAuthentication yes
 a C:\ProgramData\ssh\sshd_config
Podeu veure com configurar el protocol ssh amb powershell aquí (l'instal·larem amb chocolatey, que a l'escola estan capades les updates de windows i no podem instal·lar característiques, o també el podeu fer a casa)
Si no funciona el podeu fer servir amb el paràmetre ansible_password= harcode al codi de l'inventari





```
root@Controller:~# ssh -i .ssh/id_ecdsa administrador@192.168.1.11_
```

```
BookController [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo   Máquina   Ver   Entrada   Dispositivos   Ayuda
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3393]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

administrador@W10SAMBA4 C:\Users\Administrador>
```

NOTA 2: que és chocolatey , chocolatey en Ansible

NOTA 3: comandes instal·lació chocolatey

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

quan això no funciona per errades de seguretat, hem d'executar:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

choco install openssh -params '"/SSHServerFeature /KeyBasedAuthenticationFeature"' -y

New-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\OpenSSH" -Name DefaultShell -Value "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -PropertyType String -Force

Set-Service -name ssh-agent -StartupType 'Automatic'
Set-Service -name sshd -StartupType 'Automatic'
Start-service sshd

```
PS C:\Users\Administrador> Set-Service -Name ssh-agent -StartupType 'Automatic'
PS C:\Users\Administrador> Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
PS C:\Users\Administrador> Start-Service sshd
PS C:\Users\Administrador> Get-NetTCPConnection -State Listen|where {$_.localport -eq '22'}

LocalAddress                        LocalPort RemoteAddress                     RemotePort State       AppliedSetting
------------                        --------- -------------                     ---------- -----       --------------
::                                  22        ::                                0          Listen
0.0.0.0                             22        0.0.0.0                           0          Listen

PS C:\Users\Administrador> Enable-NetFirewallRule -Name *OpenSSH-Server*
```

```
PS C:\Users\Administrador> Get-netfirewallrule -Group "OpenSSH Server"


Name                          : OpenSSH-Server-In-TCP
DisplayName                   : OpenSSH SSH Server (sshd)
Description                   : Inbound rule for OpenSSH SSH Server (sshd)
DisplayGroup                  : OpenSSH Server
Group                         : OpenSSH Server
Enabled                       : True
Profile                       : Any
Platform                      : {}
Direction                     : Inbound
Action                        : Allow
EdgeTraversalPolicy           : Block
LooseSourceMapping            : False
LocalOnlyMapping              : False
Owner                         :
PrimaryStatus                 : OK
Status                        : Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus             : NotApplicable
PolicyStoreSource             : PersistentStore
PolicyStoreSourceType         : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
```

Per veure la ip amb PS també podem fer servir Get-NetIPConfiguration

Prova que funciona la connexió ssh des del teu controller als nodes fent servir la Key. **(2 punts)** Pots veure com connectar-te des de PS demanant usuari i pass gràfic aquí

Exercici1 (10 punts)

Realitza **i documenta** els passos necessaris (mkdir, nano, ansible-playbook …) per fer update, upgrade i instal·lar els següents paquets mitjançant ansible (NO HEM DE FER APT INSTALL) p7zip p7zip-full unace zip unzip bzip2 arj lhasa lzip xz-utils, i per últim netejar els paquets que no hagin fet servir (clean, cache …) a un node de debian fent servir roles. Crea un directori anomenat Exer1DebianNode-LesTevesInicials al teu controller on ha d'anar tota l'estructura de directoris per fer servir els roles i els fitxers necessaris. L'inventari s'ha de fer fent servir grups, encara que només sigui un node. Adjunta el contingut de tots els fitxers encara que sigui amb una captura.
Executa la comanda ansible-playbook corresponent al teu controller per comprovar el funcionament. Després pots accedir al node per comprovar que realment s'han instal·lat els paquets (no has d'instal·lar-los al node directament, s'ha de fer mitjançant ansible. Pots fer apt -s install per simular la instal·lació sense fer-la)

```
root@Controller:~# tree
.
└── Exer1DebianNode
    ├── inventory
    │   └── hosts.ini
    ├── playbook.yml
    └── roles
        ├── clean
        │   └── tasks
        │       └── main.yml
        ├── install_compressors
        │   └── tasks
        │       └── main.yml
        └── update_upgrade
            └── tasks
                └── main.yml
```

Exercici2 (10 punts)

Realitza i documenta els passos necessaris per instal·lar a un node windows mitjançant un playbook de ansible amb chocolatey amb ansible_ssh_private_key_file= si és possible en lloc de ansible_password (a casa em funciona amb private_key, a l'escola no,a l'escola l'he fet amb ansible_password) 7zip, Notepad++ i ksnip a un client windows. Crea un directori anomenat Exer2WinNode-LesTevesInicials al teu controller on ha d'anar el fitxer d'inventari i el playbook

NOTA: Per fer servir ansible_password, hem d'instal·lar sshpass -> apt install sshpass

NOTA2: Tot el que es troba des d'aquí fins a l'exercici3 són ajudes que podeu trobar per realitzar aquest exercici

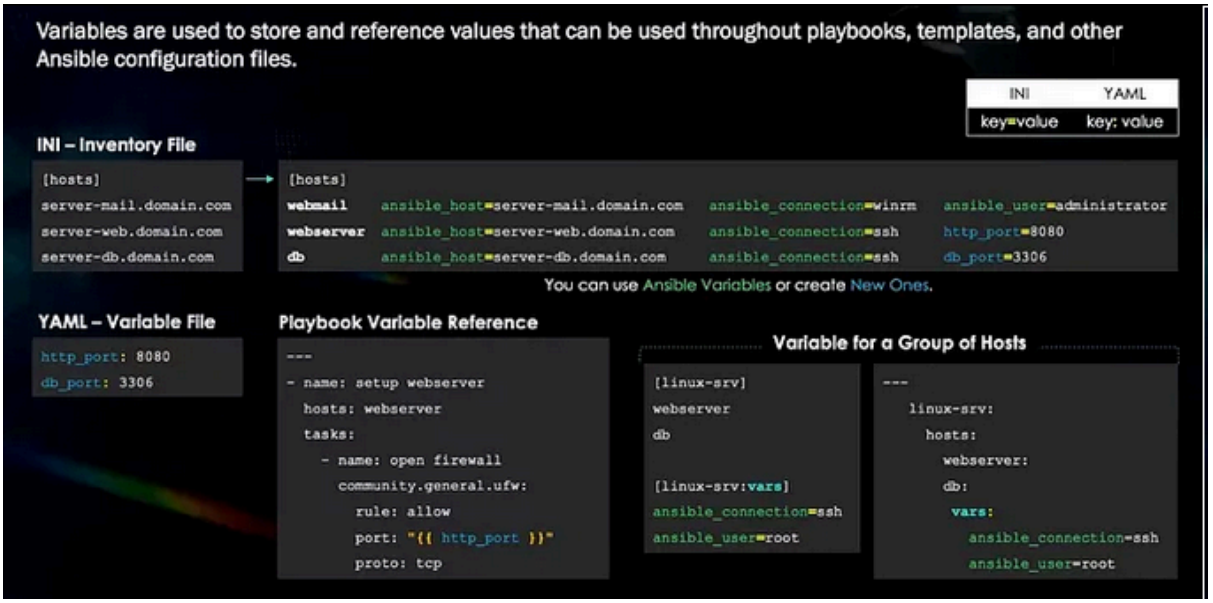
```
root@Controller:~# tree Exer2WinNode/
Exer2WinNode/
├── inventory
│   └── hosts.ini
├── playbook.yml
└── roles
    └── install_base
        └── tasks
            └── main.yml
```

[Web exemple ús](#) ansible_user i ansible_ssh_private_key al fitxer d'inventari

```
host01 ansible_host=172.31.83.150 ansible_user=admin
host02 ansible_host=172.31.85.179 ansible_user=ec2-user

[all:vars]
ansible_ssh_private_key_file=/home/ec2-user/environment/humangov-ec2-key.pem

[webservers]
host01
```



[github](#) [kevorojas](#)

laptop_1 ansible_host= ansible_user= ansible_password= ansible_connection=ssh ansible_shell_type=powershell ansible_ssh_extra_args='-o StrictHostKeyChecking=no'

Exercici3 (43 punts)

Objectiu: Realitzar i documenta els passos necessaris per fer update, upgrade i instal·lar i configurar el paquet nginx a un node debian. Copiar i editar fitxers i Comprovar si existeixen.

Crea un directori anomenat Exer3DebianNginx-LesTevesInicials on ha d'anar el fitxer d'inventari, que funcionarà amb el grup webservers i el seu playbook.yml corresponent per

realitzar aquestes tasques al grup de hosts debianWebServers. Per cada tasca farem servir un role,
nginx_install, nginx_config … L'estructura de l'exercici sencer m'ha quedat així (a falta dels role de fstab):

```
root@Controller:~# tree Exer3DebianNginx/
Exer3DebianNginx/
├── group_vars
│   └── all
├── inventory
│   └── hosts.ini
├── playbook.yml
└── roles
    ├── condiciones
    │   └── tasks
    │       └── main.yml
    ├── nginx_install
    │   └── tasks
    │       └── main.yml
    └── template
        ├── tasks
        │   └── main.yml
        └── templates
            └── index.html.j2

11 directories, 7 files
```

Es demana:

(10 punts) Pel role nginx_install voldrem que:

- actualitzi tots els paquets a l'última versió,
- faci un upgrade,
- instal·li nginx i esborri els paquets que no es facin servir
- l'update cache es farà cada hora (3600 segons) si el volem fer cada dia (86400) o cada setmana (604800), al mes (18748800)
- fes que es reinicii el servei ngix

Executa el playbook amb els roles pertinents pel teu inventari.

(12 punts) Pel role de condicions (mira aquesta web i aquesta)

- Registrem/guandem dins d'una variable que es dirà ssh_file la ruta i el nom del fitxer que volem comprovar si existeix al node /root/.ssh/id_ecdsa.pub.Controller (o la key que hagim creat amb ssh-keygen (ed55199, rdsa …))
- Registrem/guandem dins d'una variable que es dirà ssh_folder la ruta /root/.ssh
- Comprova que existeix directori /root/.ssh al teu Node
- Mostrarem per pantalla "Folder exists" si existeix i "Folder NOT exists!!!" si no existeix
- Si no existeix /root/.ssh al teu Node l'haurem de crear mitjançant Ansible per owner root, group root i permisos 0700
- Comprova que existeix el fitxer /root/.ssh/id_ecdsa.pub.Controller (o la key que hagim creat amb ssh-keygen (ed55199, rdsa …)) al teu Node

- Mostrarem per pantalla el missatge “File exists” si existeix i “File NOT exists!!!” si no existeix
- Si no Existeix, copiarem el fitxer /root/.ssh/id_ecdsa.pub del nostre Controller a /root/.ssh/id_ecdsa.pub.Controller del nostre Node per owner root, group root i permisos 0644 (amb això podríem haver passat la nostra clau pública, però la necessitem abans …)

Executa el playbook amb els roles pertinents pel teu inventari.

(9 punts) Role Template amb variables

- Des d’un navegador web d’una màquina que tingui comunicació amb el node, escriu la IP del Node on has instal·lat Nginx i adjunta una captura que mostri la web per defecte de Nginx)
- Crea el fitxer index.html.j2 al teu controller amb el contingut i la ruta indicada just a sota
  NOTA: crea la ruta per posar el fitxer al directori indicat a ella, ja que més endavant demano fer-lo mitjançant un template i no un copy
  Aquí tens el contingut de index.html.j2 (aquesta seria la ruta feta servir per mi)
  #nano Exer3DebianNginx/roles/template/templates/index.html.j2

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title> My Nginx</title>
</head>
<body>
  <p>
    “Aquesta és la web de Nginx creada per {{ variable_Nom }} al host controller”
  </p>
 <p>
    “Aquesta és la IP {{ ansible_default_ipv4.address }} del servidor Nginx {{ inventory_hostname }} extreta des unes variables predefinides d’ansible que es diuen ansible_facts que pots trobar <a href=”https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/special_variables.html”>aquí</a> i<a href=”https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_vars_facts.html#sts=Ansible%20facts%EF%83%81”> aquí.</a>
  </p>
</body>
</html>
```

- la variable_Nom contindrà El Teu Nom i Cognom (si la posem al fitxer all li estem dient que la variable serà per tots els usuaris)
  #mkdir Exer3DebianNginx-LesTevesInicials/group_vars
  #nano Exer3DebianNginx-LesTevesInicials/group_vars/all

- Fent servir un template dins d'un role anomenat template, sobreescriu el fitxer /var/www/html/index.html del node on has instal·lat Nginx amb el fitxer index.html.j2 que acabes de crear (recorda que hem de fer que nginx reinicialitzi el servei per fer efectius els canvis de la web)
- Des del teu navegador escriu la IP del Node on has instal·lat Nginx (fes F5 per si la tens a caché) i adjunta una captura amb la sortida de la teva web.

(4 punts) Afegir una línia a /etc/fstab

- fes servir un role que es digui fstab1 on fent servir el mòdul lineinfile d'ansible afegiràs la línia següent al teu Debian node. Adjunta el codi fet servir.

#192.168.1.175:/home /mnt/nfs/home nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

NOTA: la línia l'has d'introduir amb el comentari per evitar errors
adjunta les captures que demostrin que has executat el role i ha funcionat.

(8) Afegir dos línies a /etc/fstab

- comenta el role fstab1 anterior al teu playbook.yml i afegeix el role que crearem a continuació fstab2
- fes servir un role que es digui fstab2 on fent servir el mòdul blockinfile d'ansible afegiràs la línia següent al teu Debian node. Adjunta el codi fet servir.

#192.168.1.175:/home /mnt/nfs/home nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intr,tcp,actimeo=1800 0 0
#192.168.1.175:/share /mnt/nfs/share nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

NOTA: les línies les has d'introduir amb el comentari per evitar errors
adjunta les captures que demostrin que has executat el role i ha funcionat
Accedeix al node i mira el contingut del fitxer /etc/fstab. Tens 2 cops la línia

#192.168.1.175:/home /mnt/nfs/home nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=3,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

que hauríem de fer perquè quan torni a executar el blockinfile si estan afegides no les escrigui?
Un cop posat el marker, prova que executes el playbook i no afegeix les línies (adjunta la captura.)

Opcionals

Opcional 1. Busca informació sobre Ansible Galaxy i digues per què creus que la podríem fer servir.

Opcional 2. Posa en marxa Ansible Automation Platform. Pots descarregar la versió de proves aquí. Documenta la seva instal·lació i execució d'uns dels exercicis anteriors que has fet des d'aquesta Interfície.
Indica tots els links fets servir per realitzar la documentació.

Opcional 3. Investiga l'editor lapce.dev i compara'l a visual code.

Pots escriure a 5 línies alhora per exemple per comentar-les?
Pots reemplaçar una paraula a tot el fitxer?
Explica més utilitats que creguis imprescindibles?